
面向 **FASER** 谱仪的机器学习径迹关联 与全局对准 (**Global Alignment**)

进展汇报：真实物理 refit 链路、几何感知 Transformer、多自由度对准迭代闭环

X. Cheng · FASER Alignment Group 组会

2026 年 8 月 18 日 · 全部结果可由 *alignment_ML* 仓库 artifacts 复现

大纲

本次汇报内容

1 物理动机 (Motivation)

- 为什么需要全局对准；为什么关联 (association) 是前提

2 数据集 (Dataset)

- 基于 MC24 的真实物理错位库；source 级隔离的 train/validation；test 封存政策

3 模型细节 (Models)

- pairwise MLP + route 求解器；几何感知 Transformer V1/V2；V3 结构化 margin (负结果)

4 结果 (Results)

- 平移与转动下的关联 capture range
- 单参数物理 closure： dx 与 R_y
- 多自由度 (dx, dy, R_y) iteration-0 聚合 closure —— 决策门

5 TODO / 下一步

- iteration-1 生产 (进行中)、免 truth 更新、候选覆盖率、全局拟合接口、更多自由度

阅读说明。本 slides 中每个数字都直接读取自 outputs/ 下的版本化 artifacts，图注标明了来源文件。封存的 test 数据库从未被打开——除明确标注“历史封存 test (记录值)”外，所有模型结果均为 validation-only。

物理动机

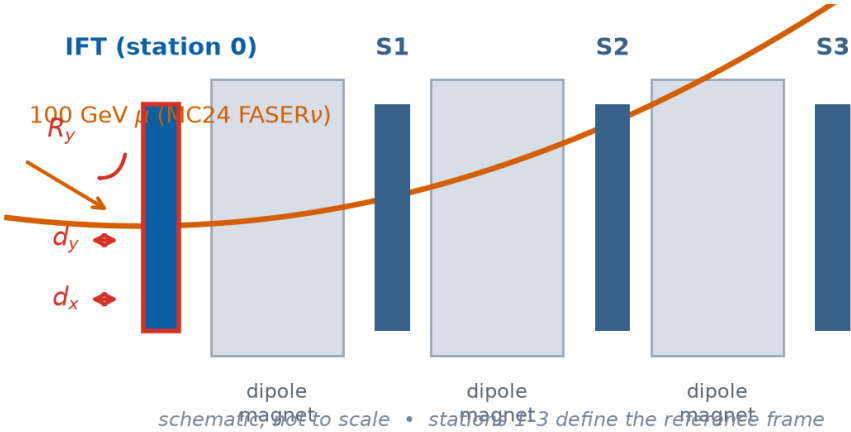
为什么做这个项目

物理需求

- FASER 谱仪（IFT + 三个 SCT 径迹站，站间偶极磁场）测量 ~ 100 GeV–TeV 缪子；站级错位直接偏移动量测量与衰变顶点重建。
- 对准需要穿过全部四个站的径迹：每个站的局部 *tracklet* 必须先被关联成全局 route，全局拟合才能运行。
- 在毫米级错位下，关联本身先失败——没有正确拼出的径迹，就无从谈起对准。

为什么用机器学习

- 关联是物理候选图上的离散模式识别问题；几何学习模型有望把 **capture range** 扩展到纯 χ^2 匹配之外。
- ML 关联主干 + 迭代式 关联 $\rightarrow$ 拟合 $\rightarrow$ 对准 $\rightarrow$ 重新 *refit* 闭环，目标是不依赖 **truth** 关联的全局对准。



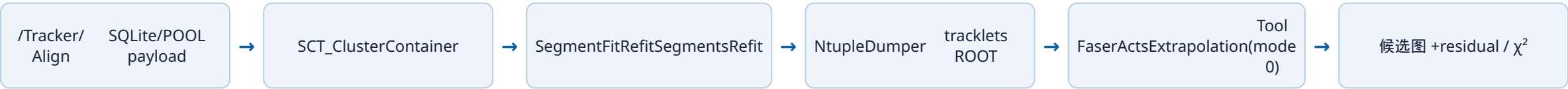
谱仪布局与 IFT（0 号站）当前激活的三个对准自由度。

本项目的证据标准：端到端真实 Calypso/Acts 物理链（无坐标平移替代物）、严格 source 级隔离的 train/validation 治理、封存 test 库使用冻结且带 SHA-256 哈希钉住的合同。

方法：真实物理链 + 迭代闭环

每个错位点都是独立重重建，不是坐标平移

单点物理链 (**nominal**、**anchor** 与每个有限差分 **probe** 完全一致)



对准更新 (当前迭代)

- 基于 $\pm$ probe refit 的 truth-fixed 多源有限差分 (**FD**) **Jacobian** ; 加权最小二乘局部步 ; train 决定更新 , **validation** 独立 **held-out** 验证。
- Payload 语义已对 Calypso 源码核实 : 每站 [dx, dy, dz, Rx, Ry, Rz] , 全局 T·Rz·Ry·Rx ; segment refit 与 Acts surface 都跟随 payload。
- 局部 segment q/p 不能用作测量 → 传播一律 mode 0 (约 25 处检查点强制)。

统计治理

- 划分单位为原始 **xAOD** 文件 : 10 train / 8 validation source ; 封存多方向 test (2 source , 19 事件) 于 2026-08-12 冻结、哈希钉住 , 仅两个获准的历史扫描可读。
- 模型选择、刻度、阈值全部 **validation-only** ; 85 份合同 JSON 审计确认无越权 test 访问。
- 全量测试 : **163 passed**。

数据集

MC24 100 GeV FASERv 缪子 —— IFT+1+2+3 控制样本，全部经真实物理链生产

数据库 (outputs/)	Sources	事件数	条件轴	点数 / source	状态
扩展 dx/dy 物理库 mc24_v3_expanded_trainval_physical_v1	10 train + 8 val	994 / 796	$dx, dy \in \{0, 0.1, 1, 5, 10, 50\}$ mm	6	完整 108/108
IFT R_y 物理库 mc24_ift_ry_expanded_trainval_physical_v1	10 train + 8 val	994 / 796	$R_y \in \{0, \pm 10, \pm 25, \pm 40, \pm 60\}$ mrad + 4 个联合点	13	完整 234/234
多自由度 iteration-0 anchor 库 mc24_multidof_ift_iteration00_anchor_*	10 train + 8 val	100 / source	anchor (+2.0 mm, -1.5 mm, +35 mrad) + FD probes	8	完整 144/144
多自由度 joint curriculum 库 mc24_multidof_ift_joint_curriculum_*	10 train + 8 val	100 / source	随机联合 (dx, dy, R_y)	13	完整 234/234
多自由度 iteration-1 库 mc24_multidof_ift_iteration01_anchor_*	10 train + 8 val	100 / source	anchor (-0.14 mm, +0.11 mm, +0.74 mrad)	8	生产中 — cluster 996698
历史封存多方向 test (100116/100117)	2 test	19	$dx/dy \times \{0, 0.1, 1, 5, 10, 50\}$ mm	19	封存，未触碰

- **Tracklet** 合同 `faser-tracklets-v1`：站号、全局 (x, y, z, t_x, t_y) 、 $[x, y, t_x, t_y]$ 全协方差、拟合质量、hit pattern、MC truth 标签。
 - 划分单位为原始 xAOD 文件；train/validation UID 交集为 0；test 路径从不解析。
- 6 个 source 为 98–99 事件而非 100（输入 xAOD 自身属性，对所有点一致——不是作业丢失）。
 - 全部语料：q/p mode 0、物理几何重传播、无任何坐标替代物。

模型细节

关联模型作用于既有物理候选图——图本身从不被修改

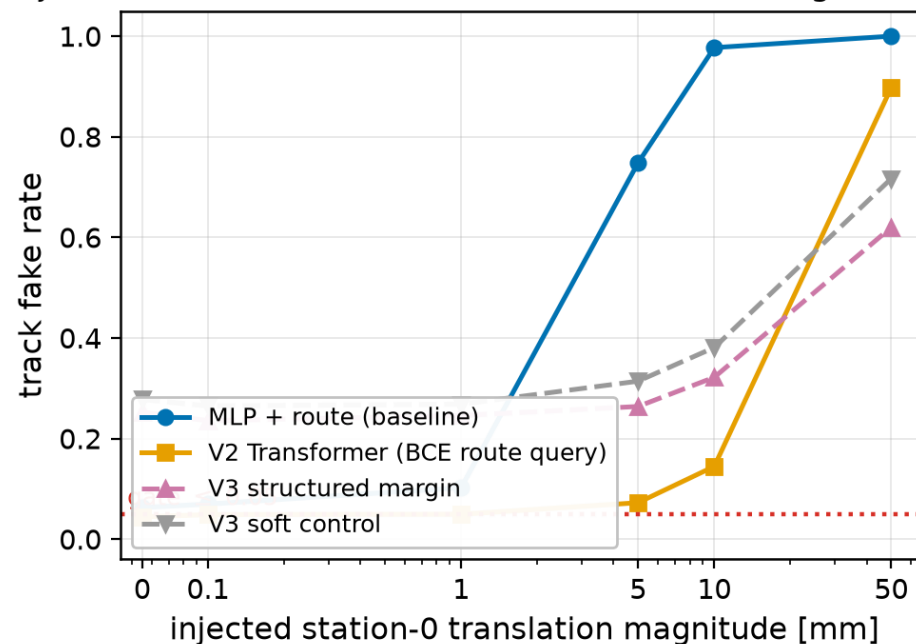
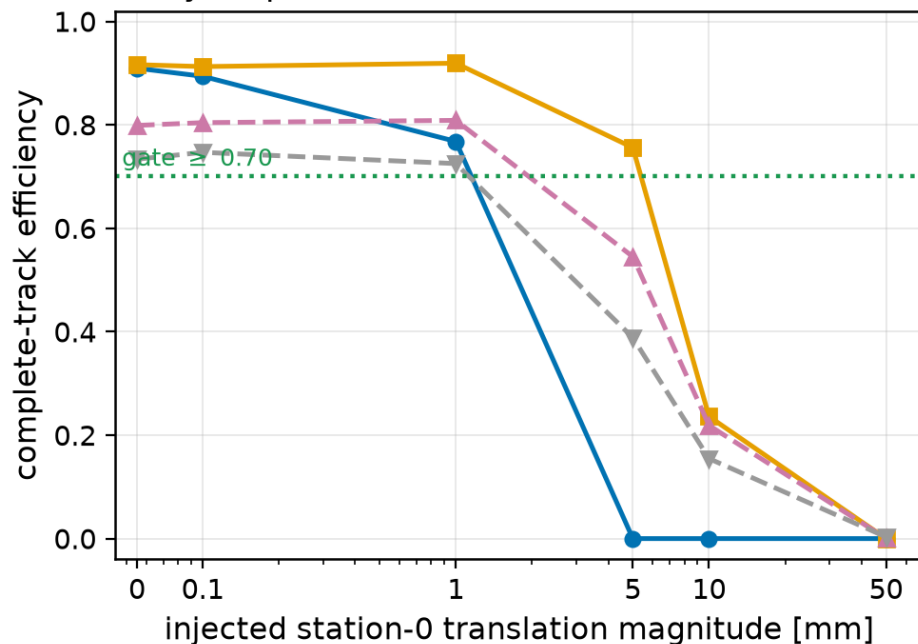
模型	架构	训练	状态
Pairwise MLP + route	边 MLP 12→64→64→1，residual_v1 特征；相邻站 unit-capacity route set-packing 求解器（MILP + DP 快速路径），带 dustbin	物理 curriculum 0/0.1 → 5 → 50 mm；validation-only Platt 刻度与阈值	canonical 基线
V1 几何感知 Transformer	Tracklet 编码器（state、协方差对角、 χ^2 /ndf、hit 数、layer 占用位、站 embedding）→ 4 个稀疏 block、8 头、宽度 128、FFN 128→256→128；注意力仅在既有物理边上： $QK/\sqrt{d} + \text{MLP}(g_{ij}) - \lambda \chi^2_{ij}/2\tau$ ， $g = [r, \text{pulls}, \log_{1p} \chi^2, \log \det S, \Delta z]$ + 站对/方向 embedding；局部边残差头	加权 BCE、事件图均匀采样、hard-negative ×2；curriculum 8/10/12 epoch（局部阶段 25/30/35）	canonical；未见 capture range 扩展
V2 route-aware	V1 backbone 冻结 + 对每条既有完整链 IFT→S1→S2→S3 构造 route query（4 节点态 + 3 边特征 + 站对 embedding + 3 个 backbone logit）；与求解器一致的残差效用 $L = L_{\text{edge}} + w \cdot (L_{\text{route}} - L_{\text{edge}})$	边 focal BCE + route 一致性 focal BCE + 端点 log-sum-exp 竞争 + fake-endpoint softplus；route 库 800,228 train / 148,551 val 条，truth-blind	闭环所用冻结关联主干
V3 结构化 margin	loss-augmented 结构化全局指派目标	exact-margin 与 soft 两个变体，扩展语料	负结果 —— 已暂停

- V1 机理诊断（1,440 val 事件，175k 条有向消息边）：全局消息几乎不改变边排序（分数 MAE 0.0135，rank corr 0.9994；边 AP 变化 ≤ 0.003 ），而节点态出现过平滑（站内平均 cosine 0.319 → 0.549）——局部边解码器占主导。
- V2 直接 route 概率替换与求解器不一致（从未选中任何完整 route）；残差形式修复了这一点。route query 本身 validation AP 0.4095 / AUC 0.9449；刻度后 ECE 0.0177 → 0.00312。

结果 A —— 大平移下关联先失败

扩展 dx/dy 语料, validation-only 冻结控制

Expanded dx/dy corpus — validation (994/796 events, source-disjoint) candidate truth-chain recall = 1.0 at all magnitudes



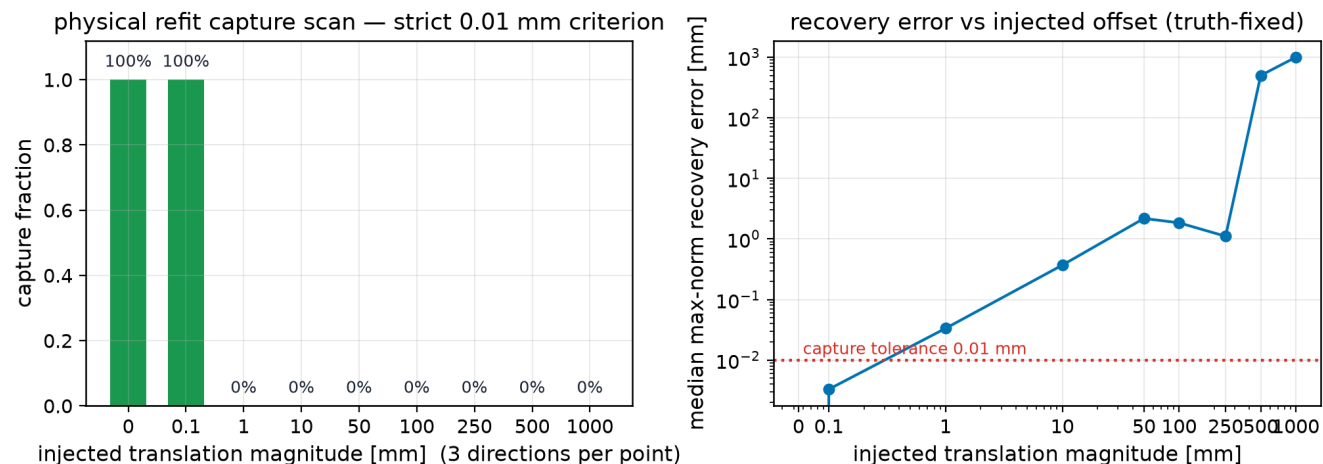
- 原始候选图在所有幅度下保持 **100% truth 链 recall**——失败发生在下游关联环节。
- V2 BCE route query 在 0-1 mm 通过门槛 (nominal 0.916 / 0.967 / 0.044) ; **≥ 5 mm 所有模型全部失败** (V2 5 mm : 效率 0.756 , 纯度 0.946 , fake 0.072) 。

- MLP 基线在 nominal 即未过 fake 门槛 (0.063) 。
- V3 结构化 margin : 六个幅度 capture 全为 0 → **确认死路** , 已暂停。

outputs/mc24_v3_expanded_trainval_validation_control_plots_v3/route_validation_control_summary.csv

结果 A' —— 物理 refit 捕获边界 (truth-fixed)

25 点扫描：9 个幅度 × 3 个方向，每点完整重重建



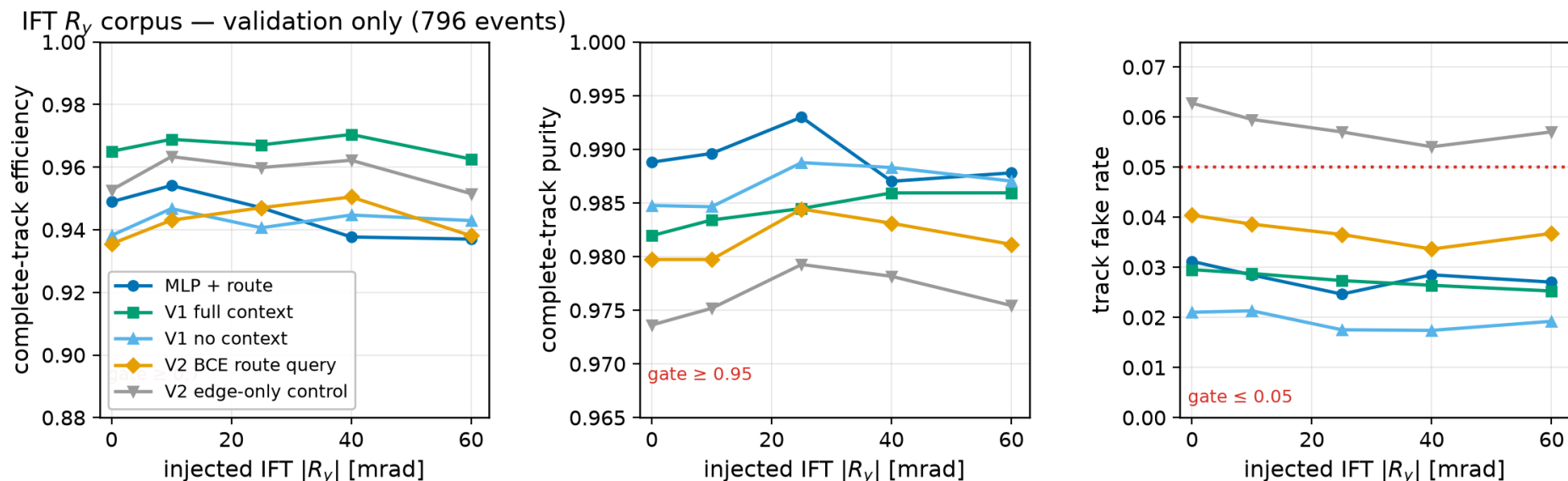
outputs/mc24_muon_fasernu_physical_capture_scan_v1/capture_scan_summary.json

- truth-fixed 下，真实 refit 链上的单步线性更新捕获全部 **0.1 mm** 试验 (**3/3**)，在严格 0.01 mm 判据下 ≥ 1 mm 全部失败 (**0/3**)； ≥ 500 mm 时拟合秩直接坍塌。
- sanity 锚点：station-3 +1 mm 物理 closure 恢复误差最大 **4.9×10^{-13} mm** (27 对 truth-matched) ——链路本身精确；capture 受限于线性化与关联范围。
- 该结果依赖具体配置 (χ^2 门、seed 窗口)，不是普适的探测器容差。

上述 0.1–1 mm 关联边界说明：应当围绕移动 **anchor** 迭代，而不是指望一次巨大的线性步。

结果 B —— 转动不是关联瓶颈

IFT R_y 语料, validation-only 冻结控制 (796 事件, 8 个 held-out source)



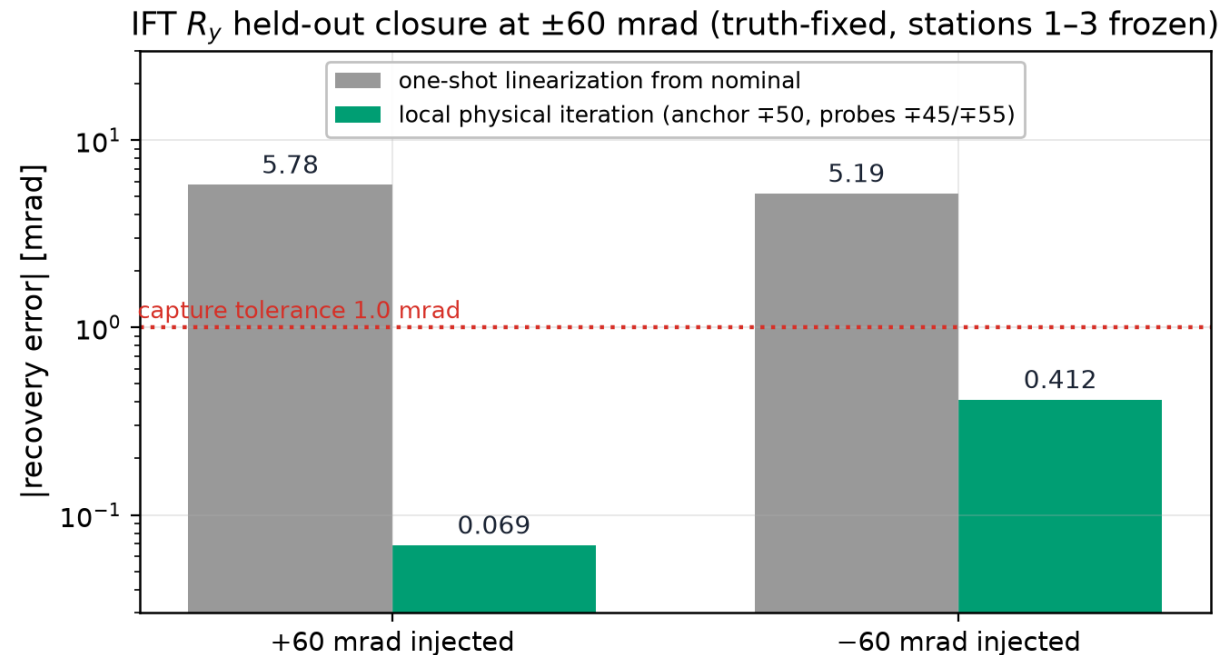
- 所有冻结模型在 $|R_y| = 60$ mrad 以内全部通过主门槛 (capture 5/5) ; V1 full-context 最优 (效率 nominal 0.965 / 60 mrad 0.963)。物理校验: ± 60 mrad $\rightarrow \Delta x = \mp 111.5$ mm, $\Delta t_x = \pm 0.060$ 。

- V2 同 checkpoint edge-only 控制未过 fake 门槛 (0.063) ——route query 对 V2 是承重的。

outputs/ift_ry_validation_control_assessment_v2/ift_ry_validation_route_controls.csv

结果 C —— ± 60 mrad 下 IFT R_y 恢复到 < 1 mrad

真实 /Tracker/Align 转动 payload 的局部物理迭代



outputs/mc24_ift_ry_refinement_smoke_v1/local_step_to_p60/closure.json, .../local_step_to_m60/closure.json

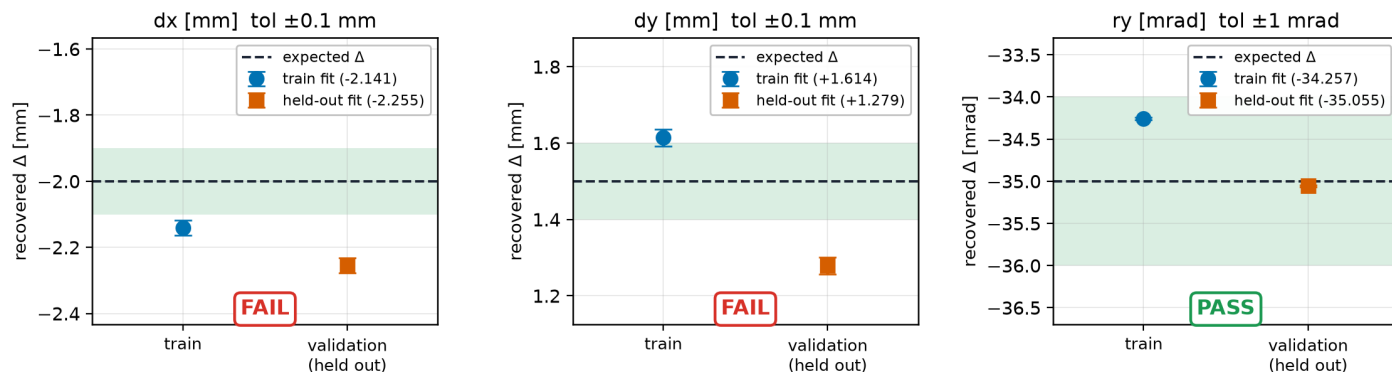
结合结果 B：链路的转动支路已闭合——可辨识、可恢复，且在 60 mrad 尺度不受关联限制。

- 从 **nominal** 一次性线性化失败 (± 60 mrad 误差 5.78 / 5.19 mrad) ——大转动响应是非线性的。
- 局部迭代闭合：anchor ∓ 50 mrad、probe $\mp 45/\mp 55$ mrad，held-out ± 60 mrad 恢复为 **+60.069 / -60.412 mrad** (rank 1、条件数 1；S1-S3 固定到 10^{-15})。
- 无 truth 泄漏：导数只用 probe refit；held-out 点从不进入拟合。

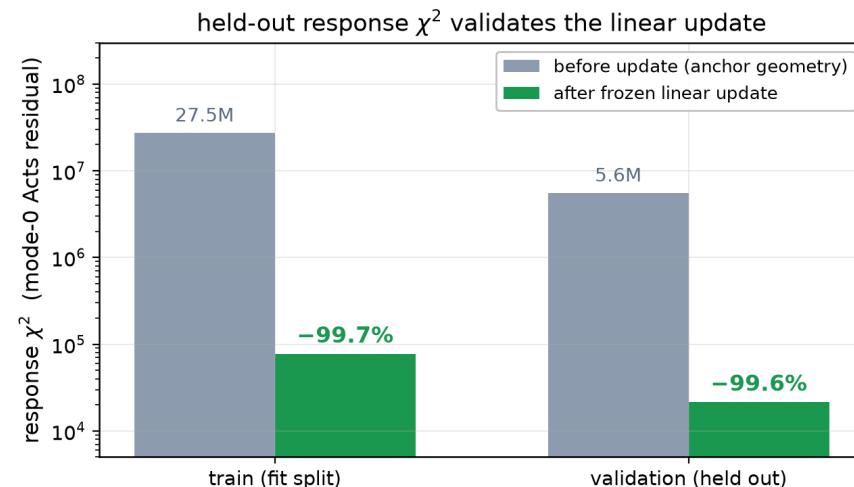
结果 D —— 多自由度 iteration-0 closure : 决策门

18 source × 8 个真实 refit 点 ; train 决定更新 , validation 独立 held-out

iteration-0 multi-DoF closure — anchor (dx, dy, R_y) = (+2.0 mm, -1.5 mm, +35 mrad), 2296/1756 obs.



outputs/mc24_multidof_ift_iteration00_anchor_trainval_closure_v1/multisource_local_step.json

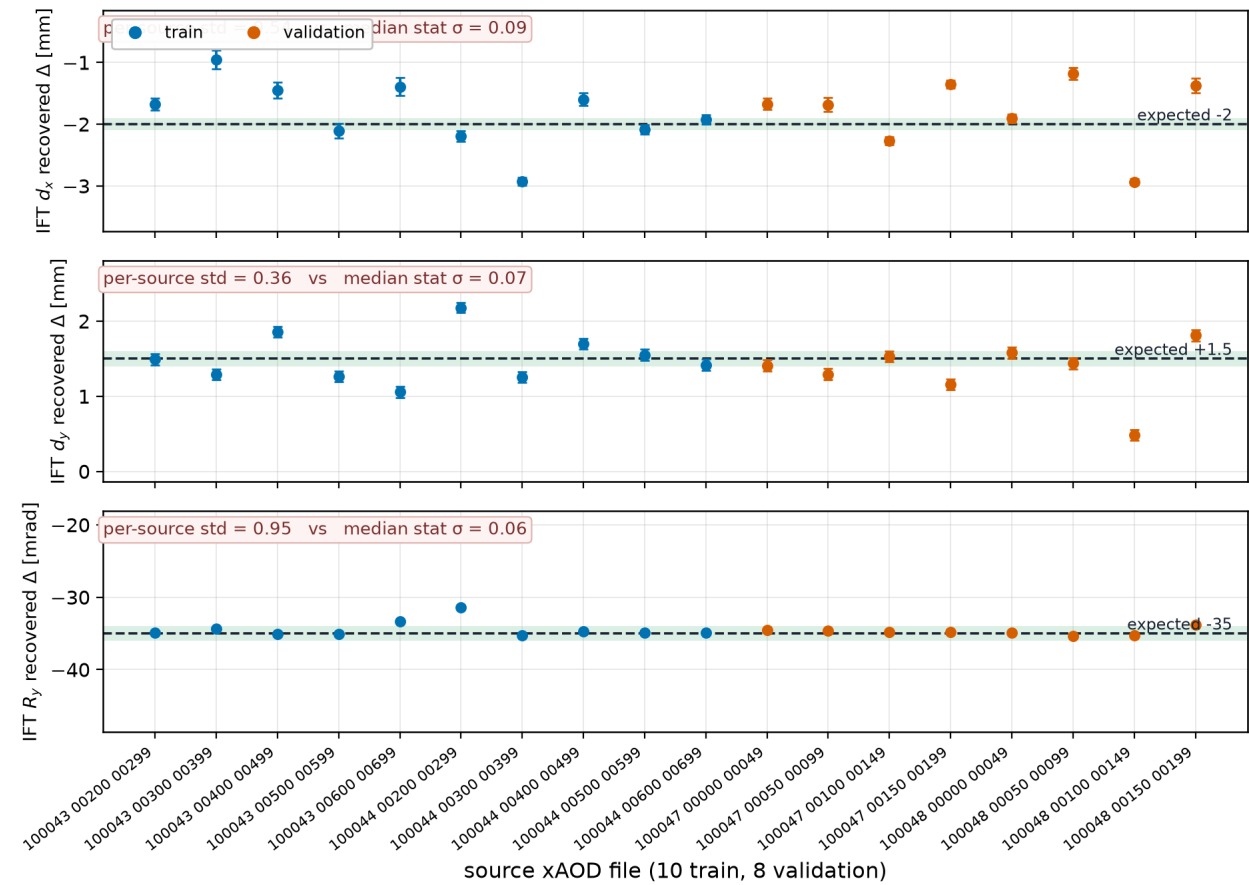


同一 artifact —— response χ^2 application 块

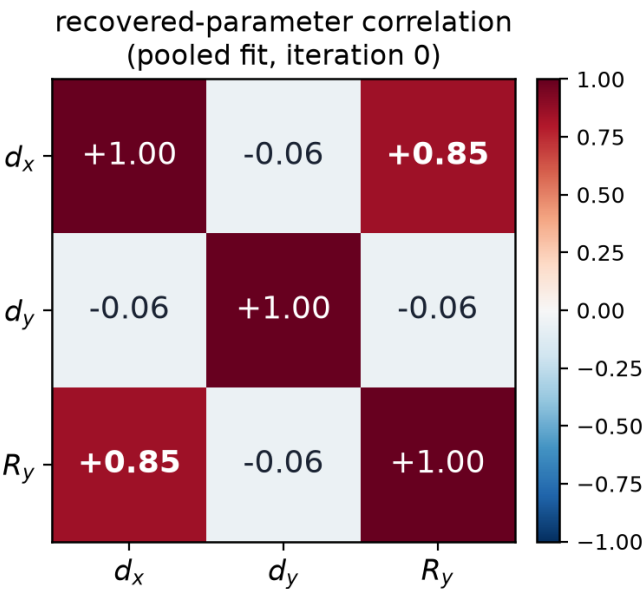
- 判定 : **capture_success = false** (冻结容差下) —— dx/dy 存在 0.11–0.25 mm 源依赖偏差 ($\sim 6\sigma$) ; R_y 在两个 split 均通过 ; 满秩 rank 3 , pooled 条件数 1881。
- 但更新在物理上是对的 : held-out response χ^2 下降 99.6% , 残差缩小 10–15 倍。先前 10 事件的 dx“崩塌” (误差 6.7 mm、符号翻转) 现被证明是统计涨落而非结构性失败——100 倍统计量后 dx 误差降至 0.14 mm。

结果 D' —— 剩余偏差的来源

失败模式已从统计崩塌转为源依赖系统差



outputs/mc24_multidof_ift_iteration00_anchor_trainval_closure_v1/source_fit_diagnostics.csv (18/18 ok)

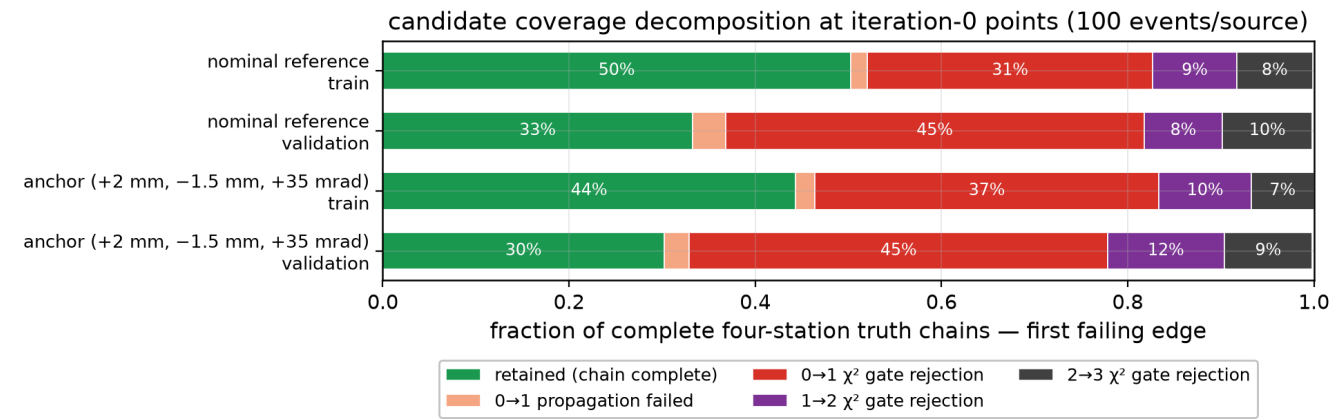


同一 closure artifact —— parameter_correlation

- 逐源散布是逐源统计 σ 的 **5-6 倍** (d_x std 0.52/0.54 mm vs $\sigma \approx 0.08-0.10$) ——是系统差而非噪声。
- 强 **d_x - R_y** 相关 **0.850** : 35 mrad anchor 处的非线性响应泄漏进 d_x ; d_x - d_y 、 d_y - $R_y \approx -0.06$ 。
- 逐源偏差与运动学仅有弱相关 (|Pearson| 最大 ≈ 0.45) $\rightarrow$ 不是简单的相空间权重效应。

跨环节瓶颈 —— IFT→S1 边上的候选覆盖率

完整四站 truth 链的首个失败环节分解 (候选 $\chi^2 < 25$ 门)



outputs/mc24_multidof_ift_iteration00_coverage_decomposition_v1/chain_first_failure_by_point.csv

注：上述 truth-fixed closure 不受此影响；该覆盖率约束的是未来的 unknown-association 更新。

- 主导损失：**0→1 χ^2 门拒绝**；传播失败很少（16–20 条链）。
- anchor 点保留率 44%（train）/ 30%（validation），nominal 为 50% / 33%——在 nominal 几何上调出的门会切掉错位后的候选。
- R_y 语料上未加门的原始图 recall $\approx 0.95 \rightarrow$ 对免 truth 对准更新而言，覆盖率（而非关联）才是上限。

项目状态一览

十一个工作日：从环境审计到运行中的多自由度迭代

日期 (2026)	里程碑	证据
8 月 8-9 日	环境 + 数据审计；tracklet 导出合同；纯几何 χ^2 基线；MC24 带场传播验证	docs: data_audit, baseline_validation, field_aware_propagation
8 月 9-11 日	真实 payload refit 链 (station-3 +1 mm closure 达 4.9×10^{-13} mm) ； 25 点物理 capture 扫描；curriculum MLP 基线	outputs/mc24_muon_fasernu_*capture*
8 月 10-12 日	Pairwise MLP + 全局 route 指派；历史 test 封存；V1 训练 + 封存扫描 (负结果) ； V1 机理诊断；V2 route-aware 验证 (w = 0)	docs: geometry_aware_transformer_v1/v2
8 月 13 日	V3 结构化全局指派在扩展语料 (994/796) 上完成训练验证 —— 负结果，暂停	docs: structured_assignment_v3
8 月 14 日	IFT R_y 真实转动：±60 mrad 局部迭代恢复到 < 1 mrad；全部关联控制通过 → 转动支路完成	docs: ift_ry_physical_rotation
8 月 15-18 日	多自由度 (dx, dy, R_y) 闭环搭建；10 事件试点不稳定；144 点 iteration-0 库完成； closure 决策门已运行 (本次汇报) ；项目审查 + 163 测试全绿	docs: global_alignment_multidof_loop, project_audit
8 月 18 日	iteration-1 库 Condor 生产中 (cluster 996698，18 作业 × 8 点 × 100 事件) ， anchor 取 iteration-0 的提议值	outputs/mc24_multidof_ift_iteration01_*

TODO —— 按依赖顺序的下一步

来自项目审查的分阶段计划；除非冻结门槛在 truth 链保留下失败，否则不新增 ML 架构

近期（本周）

- **1.** 完成 iteration-1 生产（进行中），组装 manifest，在新 anchor 重跑聚合 closure。
- **2.** 若冻结容差下 capture 通过 → 用冻结 V2 主干执行首个免 **truth** 的 route-selected 更新（--payload-id 推理 → route-selected WLS → 带验证的 --update-json payload）——闭环的第一次真实迭代。
- **3.** 若小 anchor 处 dx/dy 偏差依旧 → 归因研究：逐源 Jacobian 对比、FD 步长 toy 扫描、 R_y 非线性分解。

短期

- **4.** 候选覆盖率：理解/放宽 $0 \rightarrow 1$ χ^2 门损失（anchor 保留率 44%/30%）。
- **5.** 随机联合错位的多自由度 curriculum closure（库已完成，manifest 已刷新 234/234）。

中期

- **6.** 带场全局径迹拟合：需要 Calypso 导出 transport Jacobian，或经验证的 common-state Acts 重传播 API（当前接口缺失——目前的更新是 route 一致性 + WLS）。
- **7.** 逐项准入 R_x 、 R_z 、dz，每项都需 FD 秩/条件数/相关性 + held-out closure 证据。
- **8.** 站 → 层 → 模块层级，待 Calypso 条件映射建立后开展。

长期

- **9.** 真实数据策略：2022 IFT 重导出未通过来源校验——尚未解决。
- **10.** 方法论冻结后：新建 source 级隔离的多自由度 test 库，仅评估一次；历史封存 test 保持不动。

总结

已确立的结论、尚未确立的目标、以及正在进行的关键判定

已确立

- 端到端真实错位链 (payload → refit → Acts) ——truth-fixed closure 精确到 10^{-13} mm。
- 平移 ≥ 5 mm 时关联先失败，而候选 truth 链 recall 保持 1.0；Transformer 未展示 capture range 扩展（如实记录的负结果）。
- IFT R_y ： ± 60 mrad 可恢复到 < 1 mrad；转动不是关联瓶颈。
- 多自由度 iteration-0：满秩、线性响应经 held-out 验证 ($\chi^2 - 99.6\%$)；残余 dx/dy 偏差为源依赖系统差 ($5-6\times$ 统计 σ)，dx- R_y 相关 0.85。

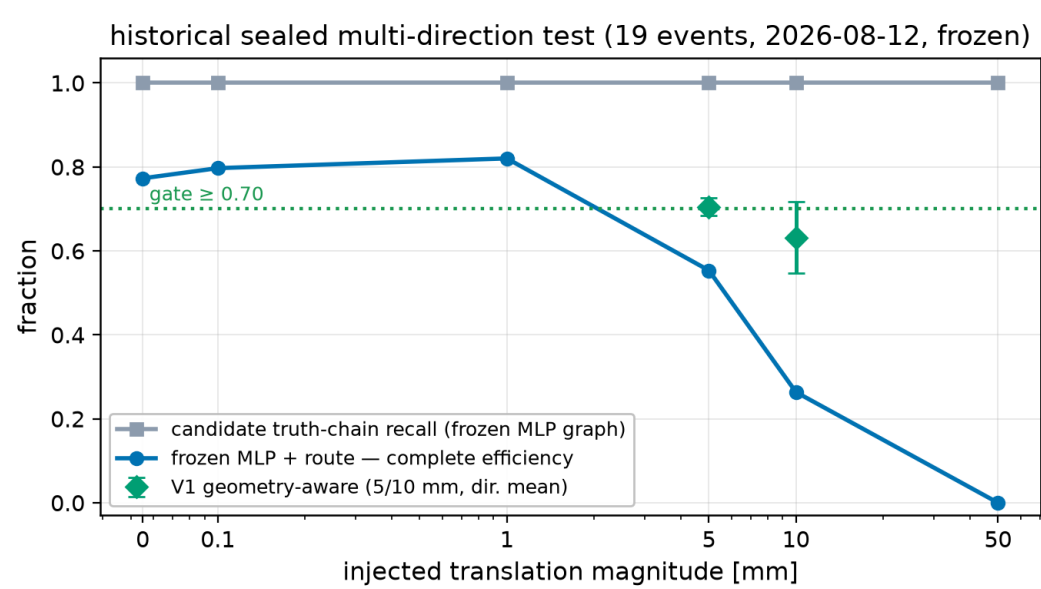
尚未确立

- 冻结容差下的多自由度联合恢复——由 **iteration-1 closure** 判定（生产中）。
- 免 truth (unknown-association) 对准更新；迭代闭环收敛性。
- 原始候选覆盖率充足性 (0→1 损失)；6 自由度、层/模块级对准；真实数据。

希望听取组内意见：迭代协议的参数选择（anchor 半径、FD 步长、容差），以及 0→1 覆盖率修复与全局拟合器接口的优先级排序。

备份 —— 历史封存 test 与已记录的负结果

只记录一次，冻结后从不重新用于任何选择



outputs/mc24_muon_2dfluka_multidirection_test_route_level_v1/magnitude_summary.csv (pooled) + V1
封存扫描文档

单一冻结的 19 事件样本——不可外推；test 从未用于模型/阈值/刻度选择。

负结果 / 限制性结论	后果
V3 结构化 margin 在所有幅度未过门槛 (nominal fake 0.25–0.32)	路线暂停；需要新假设才可重启
全事件 Transformer 上下文未扩展 dx/dy capture range；10 mm 处 no-context 消融反而更好	先做机理诊断，再谈更大模型
R_y 在 ± 60 mrad 一次性大范围线性化失败 (5–6 mrad)	局部迭代成为标准协议
10 事件多自由度联合 closure 统计不稳定 (dx 符号翻转)	改为 100 事件/source 的迭代库
直接 route 概率替换与求解器不一致 (从未选中完整 route)	残差效用 $L = L_{\text{edge}} + w\Delta L$
局部 segment q/p 不能用作 V1 测量	全局强制 mode-0 传播